Chương 1. Các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu

Các khái niệm cơ bản (phần 1)

Đỗ Thanh Hà

AI Faculty
Posts and Telecommumications Institute of Technology

Ngày 16 tháng 1 năm 2026

OUTLINE

1. Các khái niệm cơ bản

2. Các mô hình cơ sở dữ liệu

3. Các thành phần của một hệ cơ sở dữ liệu

Dữ liệu trong lịch sử loài người

Dữ liệu là gì?

[Thảo luận]

Con người bắt đầu sử dụng nó từ khi nào?

Sự thật hoặc thông tin, đặc biệt khi được kiểm tra và sử dụng để tìm hiểu sự việc hoặc để đưa ra quyết định

-Từ điển Oxford Learners-



Hành trình với dữ liệu và thông tin

- 150,000 năm trước
  - Con người đã lưu giữ "hồ sơ" và thu thập "dữ liệu" một cách hiệu quả từ thời tiền sử.

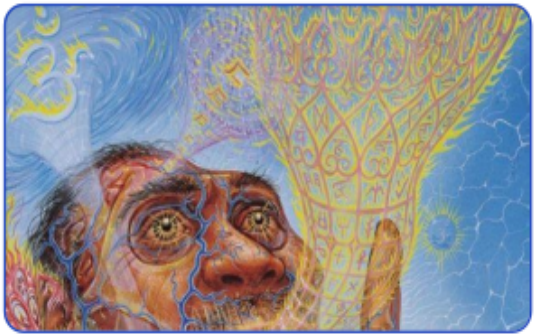
Hình ảnh

Kể truyện

Thần thoại

Tập thể xã hội

Sự hợp tác



Hành trình với dữ liệu và thông tin

150.000 ~ 40.000 năm trước

- Tranh hang động thời tiền sử



40,000 ~ 12,000 năm trước

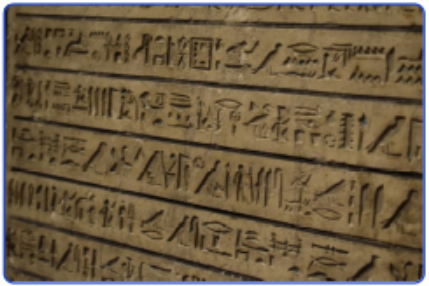
- Cách mạng nông nghiệp thông qua các bản vẽ thời tiền sử



Các công cụ cổ xưa để lưu giữ hồ sơ và xử lý dữ liệu

12,000 ~ 5,000 năm trước

- Phiến đá



- Bàn tính cổ đại



Cuộc cách mạng công nghiệp

- 250 năm trước
  - Sổ kế toán



  - Hồ sơ kế toán

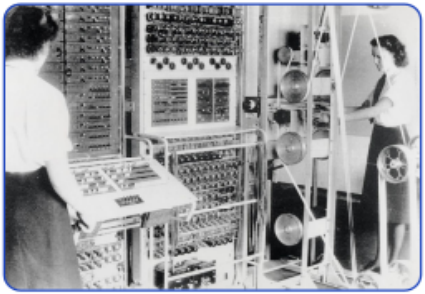


  - Bản lưu trữ hồ sơ



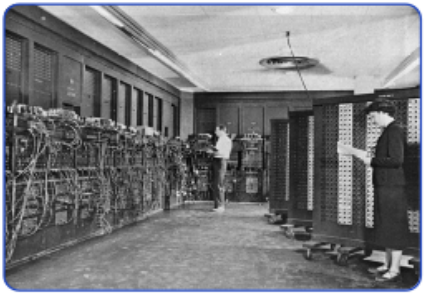
Sự ra đời của Máy tính

- 250 - 80 năm trước



「 Collossus 」

Máy tính lập trình kỹ thuật số điện tử đầu tiên trên thế giới. Nó đã được sử dụng để phân tích mật mã.

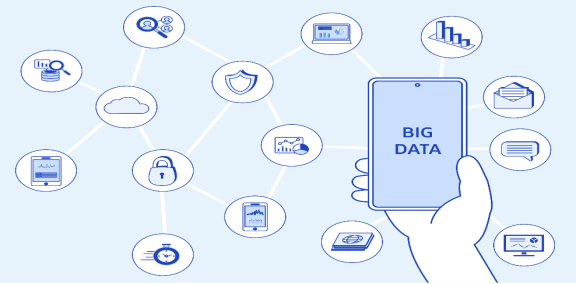


「 Eniac 」

Máy tính kỹ thuật số thực sự đầu tiên. Nó được Quân đội Hoa Kỳ sử dụng để tính toán các bảng bắn pháo binh.

Thời đại Thông tin

- Hiện tại: Chúng ta đang sống trong một thế giới kết nối!
  - Dữ liệu và công nghệ thông tin đang thúc đẩy sự tiến bộ của con người trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
  - Lượng dữ liệu đang được tạo ra là không thể dò được.



Dữ liệu trở thành nhiên liệu mới như thế nào



Một số trường hợp sử dụng Dữ liệu

Nghiên cứu trường hợp 1



Công cụ tìm kiếm

Nghiên cứu trường hợp 2



Thương mại điện tử

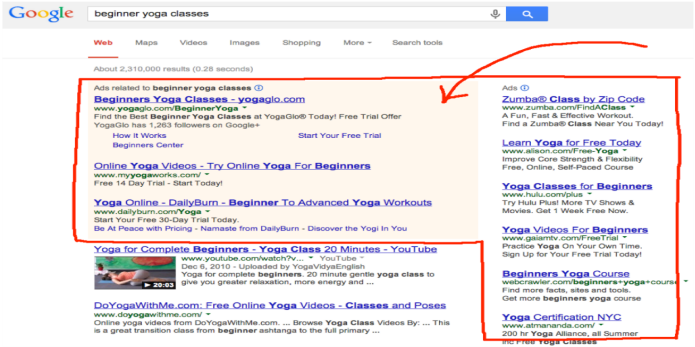
Nghiên cứu trường hợp 3



Kinh doanh nội dung

Trường hợp 1: Công cụ tìm kiếm

- Google Ads
  - Cho phép doanh nghiệp tiếp cận khách hàng khi họ tìm kiếm từ khóa hoặc duyệt các trang web có chủ đề liên quan đến doanh nghiệp đó.



Trường hợp 1: Công cụ tìm kiếm

Google đã kiếm được bao nhiêu tiền?

Câu hỏi



Trong năm tài chính 2020, Google đã kiếm được bao nhiêu tiền?

Trường hợp 1: Công cụ tìm kiếm

Google đã kiếm được bao nhiêu tiền?

Câu trả lời



Trong năm tài chính 2020, Google đã kiếm được bao nhiêu tiền?

181.69 Tỷ Đô la

Trường hợp 2: Thương mại điện tử

Amazon sử dụng dữ liệu để bán hàng theo nhu cầu của bạn

- Hiện tại, Amazon sử dụng bộ lọc cộng tác mục-mục, có khả năng mở rộng đến các bộ dữ liệu khổng lồ và tạo ra các đề xuất chất lượng cao trong thời gian thực
- 35% doanh số bán hàng từ các đề xuất sản phẩm

35% doanh thu



Trường hợp 3: Kinh doanh nội dung

Đề xuất video của Netflix

- 75% video mà người xem đã xem đến từ danh sách đề xuất của Netflix

NETFLIX



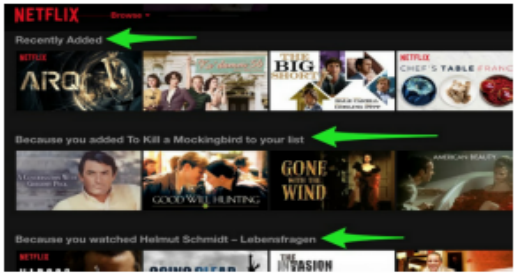
Thấu hiểu hành vi người dùng thông qua tác động của Chất lượng trải nghiệm



Cá nhân hóa trải nghiệm phát trực tuyến



Tối ưu hóa tìm kiếm nội dung



[Trang cá nhân]

Chuyển đổi quyền lực - vốn hóa thị trường



Tài nguyên quý giá nhất thế giới không còn là dầu mỏ mà là dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

- Một bộ dữ liệu
  - Một tập hợp dữ liệu có liên quan về logic, được tổ chức một cách hữu cơ
  - Một tập hợp dữ liệu chung, nơi nhiều ứng dụng có thể lưu trữ và vận hành thông tin tích hợp
  - Một tập hợp thông tin tích hợp và được quản lý để sử dụng chung
- Đặc trưng
  - Khả năng truy cập và xử lý dữ liệu trong thời gian thực
  - Tiến hóa liên tục
  - Chia sẻ đồng thời
  - Tham chiếu nội dung – tham chiếu theo giá trị của dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu (*DB - Database*) là tập hợp có tổ chức gồm thông tin hoặc dữ liệu có cấu trúc, thường được lưu trữ dưới dạng điện tử trong hệ thống máy tính.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị CSDL (*DBMS – Database management system*) một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, là một chương trình được tạo thành từ nhiều chương trình khác nhau giúp dễ dàng tạo và quản lý cơ sở dữ liệu

- Các đặc điểm (chức năng) quan trọng của một hệ quản trị CSDL:
  1. Cho phép người dùng tạo mới CSDL, và xác định lược đồ (cấu trúc logic của dữ liệu)
  2. Cho phép người dùng truy vấn và thay đổi, cập nhật cơ sở dữ liệu
  3. Hỗ trợ lưu trữ số lượng lớn dữ liệu, thường lên tới hàng terabytes hoặc nhiều hơn, trong một thời gian dài
  4. Duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn trong quá trình xử lý
  5. Kiểm soát truy nhập dữ liệu từ nhiều người dùng tại cùng một thời điểm

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

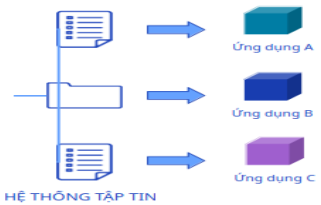
- Vì hầu hết các CSDL được tạo và vận hành thông qua hệ quản trị CSLD, CSDL và hệ quản trị CSDL đôi khi được sử dụng với cùng một nghĩa, nhưng hai cách diễn đạt khác nhau rõ ràng, nhưng nhìn chung có thể chấp nhận chúng như nhau
- Một CSDL được quản lý bởi một hệ quản trị CSDL thường được gọi là một **hệ cơ sở dữ liệu**.
- Khi làm việc với hệ CSDL: gồm 4 thành phần:
  1. CSDL hợp nhất: có 2 tính chất là tối thiểu hóa dư thừa và được chia sẻ.
  2. Người dùng: là những người có nhu cầu truy nhập vào CSDL (người dùng cuối, người viết chương trình ứng dụng, người quản trị CSDL).
  3. Phần mềm hệ quản trị CSDL.
  4. Phần cứng: gồm các thiết bị nhớ thứ cấp được sử dụng để lưu trữ CSDL.

Sự phát triển của các mô hình Cơ sở dữ liệu

Thời gian	**Mô hình dữ liệu**	**Ví dụ điển hình**
1960s	Hệ thống tệp (File systems)	VMS, VSAM
1960s – 1970s	Mô hình phân cấp (Hierarchical) & Mạng (Network)	IMS (IBM), IDS, IDMS
1970s – Nay	Mô hình quan hệ (Relational)	Oracle, DB2, MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL
1980s – Nay	Mô hình hướng đối tượng (OO) & Đối tượng - Quan hệ (OR)	ObjectStore, Versant, Oracle 12c/19c, PostgreSQL
2000s – Nay	Mô hình phi quan hệ (NoSQL) & Web-enabled	MongoDB, Cassandra, Neo4j, Redis, XML DB
2010s – Nay	NewSQL & Cloud Database	Google Spanner, Snowflake, CockroachDB, Amazon RDS

Hệ thống tệp

- Cơ sở dữ liệu tệp phẳng lưu trữ thông tin trong một tệp đơn lẻ, với mỗi dòng là một bản ghi và các trường được ngăn cách bởi dấu phẩy hoặc tab. Đặc điểm chính là thiếu các liên kết cấu trúc và không có mối quan hệ ràng buộc giữa các bảng dữ liệu.



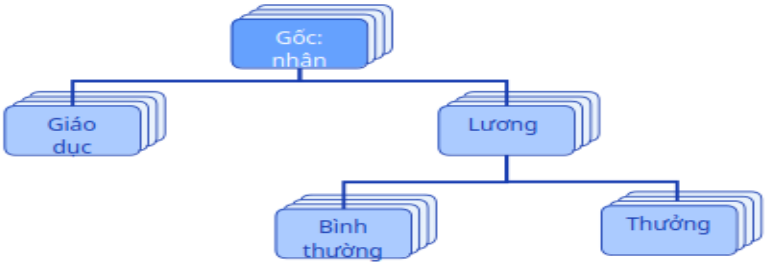
Ưu điểm	**Nhược điểm**
Dễ hiểu và dễ triển khai	Có thể chứa dữ liệu trùng lặp
Yêu cầu ít kỹ năng phần cứng và phần mềm hơn	Thao tác dữ liệu không hiệu quả (nếu một bản ghi của tệp bị xóa hoặc cập nhật, tất cả thông tin liên quan phải được xóa hoặc cập nhật thủ công)
Tốt nhất cho cơ sở dữ liệu nhỏ	Việc truy xuất thông tin rất tốn thời gian trong các cơ sở dữ liệu lớn

Hệ thống tệp - Ví dụ

- Hệ CSDL thương mại đầu tiên xuất hiện vào những năm 1960. Đó là các hệ thống lưu trữ theo kiểu tệp truyền thống.
- Một số hệ CSDL khác, trong đó dữ liệu được chia nhỏ thành các mục, các truy vấn và sửa đổi có thể được thực hiện.
  - Ví dụ: hệ thống bán vé máy bay hoặc hệ thống ngân hàng.

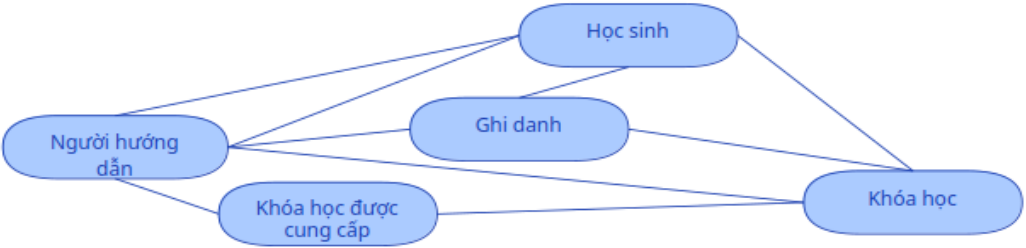
Mô hình dữ liệu phân cấp

- Dữ liệu được phân cấp và cấu trúc trong các mối quan hệ cấp dưới và cấp dưới
  - **Ưu điểm**: Tốc độ truy cập dữ liệu nhanh và có thể dễ dàng dự đoán được việc sử dụng dữ liệu.
  - **Nhược điểm**: Không dễ để điều chỉnh quy trình thay đổi sau khi cài đặt ban đầu vì nó bao gồm mối quan hệ cấp dưới



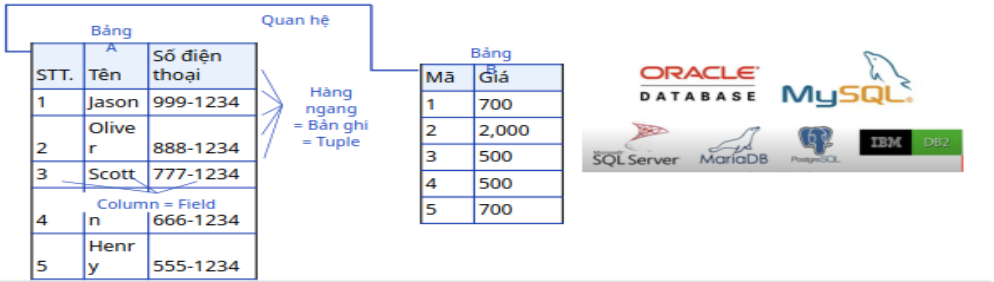
Mô hình dữ liệu mạng

- Một mô hình dữ liệu thể hiện một cách logic cấu trúc dữ liệu dưới dạng một nút trên mạng và một hệ thống trong đó mỗi nút được định cấu hình trong một mối quan hệ bình đẳng (ở đây, nút đề cập đến dữ liệu, không phải hệ thống)
  - **Ưu điểm**: Giải quyết được nhược điểm của CSDL phân cấp. Nó có thể chứa các mối quan hệ khác nhau giữa các thực thể dữ liệu.
  - **Nhược điểm**: Xây dựng và thiết kế phức tạp, và cuối cùng là phụ thuộc vào dữ liệu



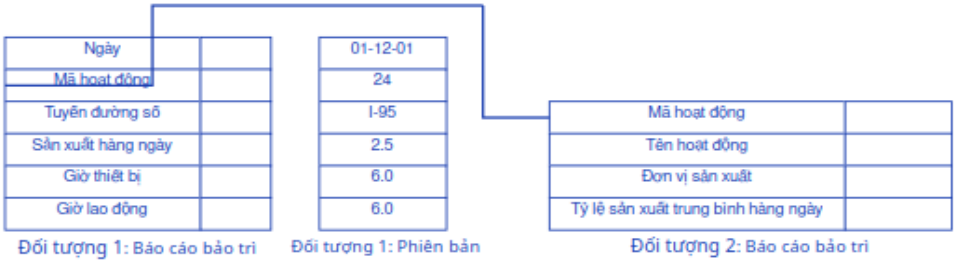
Mô hình quan hệ

- Một cấu trúc trong đó các mối quan hệ toán học và logic được hình thành dưới dạng một bảng và một số cột trong bảng được sao chép với các bảng khác để xác định mối tương quan giữa mỗi bảng.
  - **Ưu điểm**: Khả năng thích ứng cao với những thay đổi trong công việc, dễ dàng sử dụng để thay đổi công việc và bảo trì thuận tiện. Do đó, năng suất cũng được cải thiện.
  - **Nhược điểm**: Tải hệ thống cao do sử dụng nhiều tài nguyên hơn các DBMS khác.



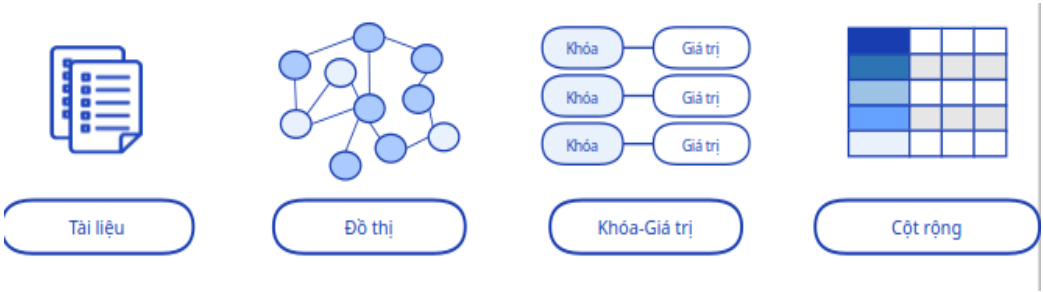
CSDL hướng đối tượng

- Được thiết kế để khắc phục những hạn chế cơ bản của việc xử lý dữ liệu đa phương tiện một cách trơn tru và chỉ các kiểu dữ liệu kiểu nghiệp vụ của RDBMS.
  - Cơ sở dữ liệu đối tượng khác với cơ sở dữ liệu quan hệ được định hướng theo bảng. Cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng là sự kết hợp của cả hai cách tiếp cận.
  - UniSQL, Lưu trữ Đối tượng



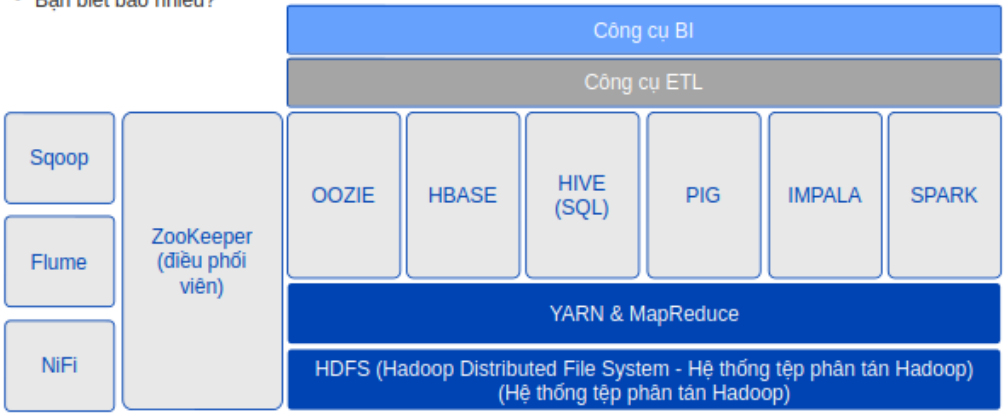
NoSQL

- Cơ sở dữ liệu NoSQL cung cấp cơ chế lưu trữ và truy xuất dữ liệu được mô hình hóa theo các phương tiện khác với quan hệ dạng bảng được sử dụng trong cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Cấu trúc dữ liệu được sử dụng bởi cơ sở dữ liệu NoSQL (ví dụ: cặp khóa-giá trị, cột rộng, biểu đồ hoặc tài liệu) khác với cấu trúc dữ liệu được sử dụng theo mặc định trong cơ sở dữ liệu quan hệ, giúp một số thao tác nhanh hơn trong NoSQL.



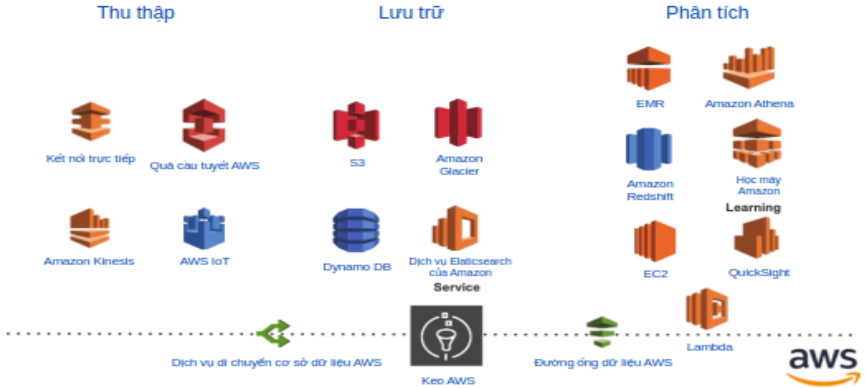
Mở rộng - Thảo luận

- Bạn biết bao nhiêu?



Mở rộng - Thảo luận

Dịch vụ Dữ liệu lớn trên Amazon AWS



Mở rộng - Thảo luận

Dữ liệu lớn trên Amazon AWS

- Phân tích luồng nhấp chuột



Gửi dữ liệu luồng nhấp chuột tới Kinesis Streams

Kinesis Streams lưu trữ và hiển thị dữ liệu luồng nhấp chuột để xử lý

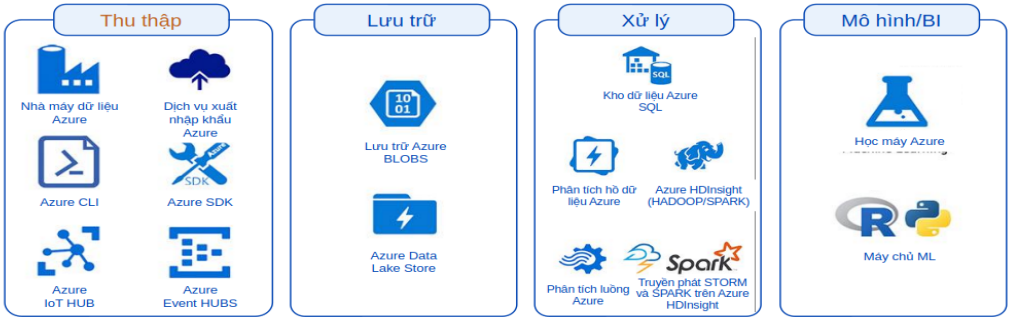
Ứng dụng tùy chỉnh được xây dựng trên Thư viện khách kinesis đưa ra các đề xuất nội dung theo thời gian thực

Người đọc thấy các đề xuất nội dung được cá nhân hóa

Mở rộng - Thảo luận

Dữ liệu lớn trên Microsoft Azure

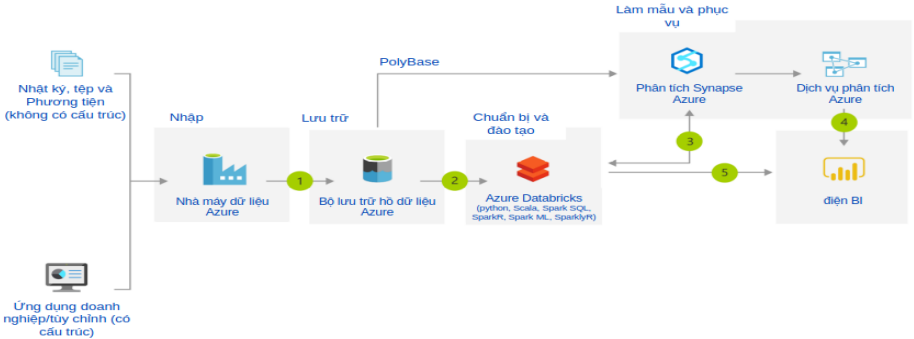
- Công cụ Dữ liệu lớn trong Microsoft Azure



Mở rộng - Thảo luận

Dữ liệu lớn trên Microsoft Azure

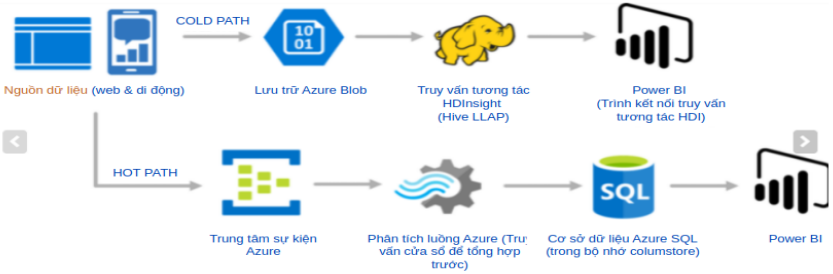
- Tiền xử lý và Phân tích dữ liệu



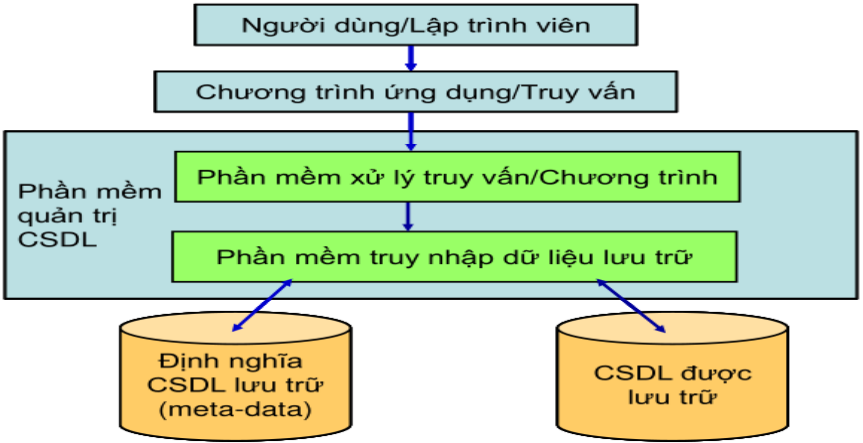
Mở rộng - Thảo luận

Dữ liệu lớn trên Microsoft Azure

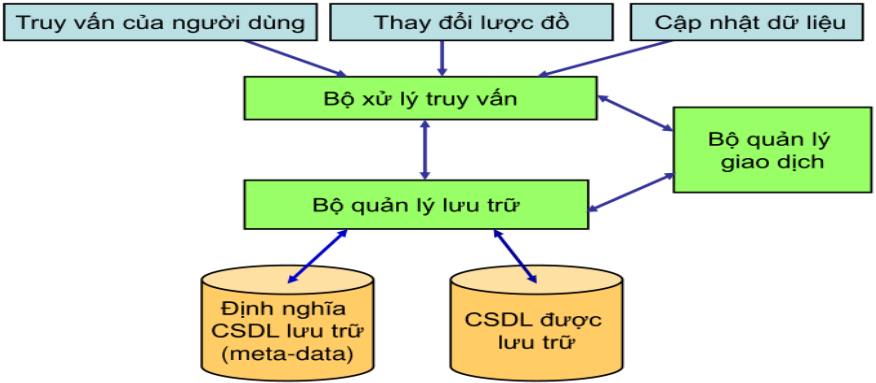
- Đồng thời xử lý theo thời gian thực và hàng loạt A 1



Tổng quan các thành phần của một hệ cơ sở dữ liệu



Tổng quan các thành phần của một hệ cơ sở dữ liệu



Kiến trúc của một hệ quản trị CSDL

Các thành phần của một DBMS

CSDL lưu trữ và meta-data:

- CSDL được lưu trữ tại thiết bị nhớ thứ cấp hoặc cấp 3.
- Meta-data (siêu dữ liệu) là dữ liệu về dữ liệu: Mô tả các thành phần dữ liệu của CSDL (vị trí tương đối của các trường trong bản ghi, thông tin về lược đồ, thông tin về chỉ mục, ...).
- Với mỗi CSDL, hệ quản trị CSDL có thể duy trì nhiều chỉ mục khác nhau được thiết kế để cung cấp truy nhập nhanh tới dữ liệu ngẫu nhiên.
- Trong các CSDL hiện đại, hầu hết các chỉ mục được biểu diễn dưới dạng B-tree (cây tìm kiếm nhị phân). Các B-tree có xu hướng "ngắn và béo" giúp truy nhập nhanh từ gốc đến lá.

Các thành phần của một DBMS

- Bộ quản lý lưu trữ: Trong các hệ CSDL đơn giản, bộ quản lý lưu trữ chỉ như là hệ thống tệp trong hệ điều hành. Với các hệ thống lớn hơn, để hiệu quả, hệ quản trị CSDL thường quản lý việc lưu trữ trực tiếp trên ổ đĩa.
- Bộ quản lý lưu trữ có 2 thành phần cơ bản:
  - Bộ quản lý tệp: Lưu vị trí các tệp trên ổ đĩa và lấy ra được khối hoặc các khối chứa tệp theo yêu cầu từ bộ quản lý vùng đệm.
  - Bộ quản lý vùng đệm: Quản lý bộ nhớ chính. Lấy các khối dữ liệu từ ổ đĩa, qua bộ quản lý tệp, và chọn một trang trong bộ nhớ chính để lưu trữ. Thuật toán tạo trang sẽ xác định trang sẽ tồn tại bao lâu trong bộ nhớ chính.

Các thành phần của một DBMS

- Bộ xử lý truy vấn: Biến đổi một câu truy vấn hoặc một thao tác CSDL, đang được biểu diễn tại một mức rất cao (ví dụ, ngôn ngữ SQL), thành một chuỗi các yêu cầu đối với dữ liệu được lưu trữ trong CSDL.
- Phần phức tạp nhất của bộ xử lý truy vấn là tối ưu hóa truy vấn, nghĩa là chọn ra được chiến lược tốt nhất để thực thi truy vấn.

Các thành phần của một DBMS (cont.)

- Bộ quản lý giao dịch: Giao dịch là một tập các thao tác được xử lý như một đơn vị không chia cắt được. Để đảm bảo được tính chất này, bộ quản lý giao dịch phải đảm bảo 4 tính chất (được gọi là thuộc tính ACID):
  - Tính nguyên tố (Atomicity): tất cả các thao tác của giao dịch được thực hiện hoặc không thao tác nào được thực hiện.
  - Tính nhất quán (Consistency): các thao tác phải đảm bảo tính nhất quán của CSDL.
  - Tính biệt lập (Isolation): các giao dịch đồng thời phải được tách riêng biệt nhau.
  - Tính duy trì (Durability): những thay đổi tới CSDL bởi một giao dịch sẽ không bị mất đi ngay cả khi hệ thống có lỗi ngay sau khi giao dịch hoàn thành.

Các thành phần của một DBMS (cont.)

Ba kiểu thao tác:

- Truy vấn của người dùng: là các thao tác hỏi đáp về dữ liệu được lưu trữ trong CSDL. Chúng được sinh ra theo 2 cách: (1) Thông qua giao diện truy vấn chung, (2) Thông qua giao diện chương trình ứng dụng.
- Cập nhật dữ liệu: là các thao tác thay đổi dữ liệu, như thêm, sửa, xóa dữ liệu trong CSDL. Chúng cũng được sinh ra theo 2 cách (1) và (2) như trên.
- Thay đổi lược đồ: là các lệnh được sinh ra bởi người dùng được cấp phép, thường là người quản trị CSDL.

Dữ liệu và thông tin

- Xét ví dụ về dữ liệu gồm các con số như sau:

Data:	0	11,500
	5	12,300
	10	12,800
	15	10,455
	20	12,200
	25	13,900
	30	14,220

- Thể hiện dưới dạng "thô" như trên, dữ liệu có rất ít ý nghĩa. Nó đơn giản là một cặp danh sách các số nguyên. Không có ngữ cảnh làm nền cho dữ liệu.

Dữ liệu và thông tin (cont.)

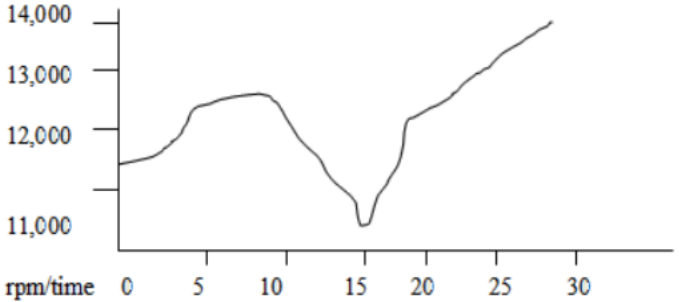
- Chuyển dữ liệu thành một dạng có ý nghĩa hơn: Quá trình xử lý cơ bản là đặt dữ liệu vào trong ngữ cảnh (thường được thực hiện bằng cách thêm dữ liệu vào. Mặc dù những dữ liệu thêm vào thực sự là siêu dữ liệu).
- Dữ liệu bắt đầu có ý nghĩa hơn như sau:

Thông tin: Dữ liệu Engine RPM: Roebling Road 10/4/2003 – Yamaha Heavy

Lap 12: time	rpm
0	11,500
5	12,300
10	12,800
15	10,455
20	12,200
25	13,900
30	14,220

Dữ liệu và thông tin (cont.)

Cùng với dữ liệu trên, xem xét quá trình xử lý chuyển dữ liệu thành dạng đồ thị:



Đồ thị: Một phần Lap 12 - Roebling Road 10/4/2003 – Yamaha Heavy

Dữ liệu dẫn xuất và dữ liệu vật lý

- Dữ liệu vật lý: là những dữ liệu có thực, được nhập vào trong CSDL.
- Dữ liệu dẫn xuất: Là những dữ liệu được tính toán từ những dữ liệu nằm trong CSDL.
- Phụ thuộc vào mức độ phức tạp của chương trình ứng dụng và hệ quản trị CSDL, khối dữ liệu dẫn xuất có thể lớn hơn rất nhiều khối dữ liệu vật lý.
- Cân nhắc khi nào dữ liệu dẫn xuất trở thành dữ liệu vật lý?
  - Ví dụ: CSDL lưu thông tin về Sinh viên, trong đó lưu điểm thi của SV. Giá trị trung bình điểm thi của SV có cần lưu trong CSDL hay sẽ được tính toán khi cần?